

Oral de mathématiques

Dans ce qui suit, G désigne un groupe abélien fini dont l'élément neutre est noté e . On rappelle que le groupe dérivé $\mathcal{D}(G)$ de G est le sous-groupe de G engendré par les commutateurs.

Définition. On définit itérativement la **suite dérivée** de G par : $G^{(0)} = G$, $G^{(1)} = \mathcal{D}(G)$ et $G^{(i+1)} = \mathcal{D}(G^{(i)}) = \mathcal{D}^{i+1}(G)$ pour tout $i \geq 1$. On dit que le groupe G est **résoluble** s'il existe un entier $r \in \mathbb{N}$ vérifiant $G^{(r)} = \{e\}$. Le plus petit entier r vérifiant $G^{(r)} = \{e\}$ est appelé la **classe de résolubilité** de G .

Remarques :

- La définition dit que le groupe G est résoluble si et seulement si la suite des groupes dérivés successifs

$$G = G^{(0)} \supset G^{(1)} \supset G^{(2)} \supset G^{(3)} \supset \dots$$

est stationnaire en $\{e\}$.

- Tout groupe abélien G est résoluble puisque $\mathcal{D}(G) = \{e\}$.
- Un groupe simple et non abélien n'est jamais résoluble. En effet, comme $\mathcal{D}(G) \triangleleft G$ et que G est simple alors $\mathcal{D}(G) = \{e\}$ ou $\mathcal{D}(G) = \{G\}$, mais comme G n'est pas abélien alors $\mathcal{D}(G) \neq \{e\}$ d'où $\mathcal{D}(G) = G$, et donc $G^{(i)} = G$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.
- Les groupes $\mathfrak{S}_n$ et $\mathfrak{A}_n$ ne sont pas résolubles lorsque $n \geq 5$. En effet, pour $n \geq 5$, tout 3-cycle $(i \ j \ k)$ appartient à $\mathcal{D}(\mathfrak{A}_n)$ et comme les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$ alors $\mathcal{D}(\mathfrak{A}_n) = \mathfrak{A}_n$, d'où $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}^i(\mathfrak{A}_n)$ pour tout $i \geq 1$. Ainsi, $\mathfrak{A}_n$ n'est pas résoluble. Ensuite, comme tout commutateur est de signature 1, alors on a $\mathcal{D}(\mathfrak{S}_n) \subseteq \mathfrak{A}_n$ et l'égalité $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}(\mathfrak{A}_n)$ entraîne donc $\mathfrak{A}_n = \mathcal{D}(\mathfrak{S}_n)$. Donc $\mathcal{D}^i(\mathfrak{S}_n) = \mathfrak{A}_n$ pour tout $i \geq 1$, ce qui montre que $\mathfrak{S}_n$ n'est pas résoluble.

Théorème. Soit $H \triangleleft G$. Alors G est résoluble si et seulement si H et G/H sont résolubles.

Démonstration. Soit $H \triangleleft G$.

Supposons G résoluble. Soit la projection

$$\pi : \begin{cases} G & \longrightarrow & G/H \\ g & \longmapsto & gH \end{cases}$$

Pour tous $g_1, g_2 \in G$, on a :

$$\pi([g_1, g_2]) = \pi(g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}) = \pi(g_1) \pi(g_2) \pi(g_1^{-1}) \pi(g_2^{-1}) = [\pi(g_1), \pi(g_2)]$$

et donc :

$$\pi(\mathcal{D}(G)) = \mathcal{D}(\pi(G))$$

et comme il existe un entier $k \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^k(G) = \{e\}$ alors $\mathcal{D}^k(\pi(G)) = \{e\}$. Ceci montre que G/H est résoluble. De plus H est aussi résoluble puisque $\mathcal{D}^k(H) \subseteq \mathcal{D}^k(G) = \{e\}$.

Réciproquement, supposons que H et G/H soient résolubles. Il existe un entier $k \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^k(G/H) = \{H\}$. Ainsi, $\pi(\mathcal{D}^k(G)) = \mathcal{D}^k(\pi(G)) = \mathcal{D}^k(G/H) = \{H\}$, et donc $\mathcal{D}^k(G) \subseteq H$. Or, comme H est résoluble alors il existe un entier $p \geq 1$ tel que $\mathcal{D}^p(H) = \{e\}$. Ainsi, on a $\mathcal{D}^{k+p}(G) = \{e\}$, ce qui montre que le groupe G est résoluble. $\square$

Exemples d'application

On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. En utilisant le théorème précédent, on va montrer que les groupes $\mathfrak{S}_3$ et $\mathfrak{S}_4$ sont résolubles.

- Le groupe alterné $\mathfrak{A}_3$ est distingué dans $\mathfrak{S}_3$ (en tant que noyau d'un morphisme), et $\mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \{\pm 1\}$ d'après le premier théorème d'isomorphisme. Comme $\mathfrak{A}_3$ est abélien (car d'ordre premier), alors $\mathfrak{A}_3$ est résoluble. D'après le théorème, le groupe $\mathfrak{S}_3$ est résoluble.
- Notons $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j . Les éléments de $\mathfrak{A}_4$ d'ordre 2 sont l'identité et les trois permutations suivantes : $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$ et $(1\ 4)(2\ 3)$. Notons V_4 l'ensemble formé de ces quatre permutations. On montre alors que V_4 est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}_4$. Comme $|\mathfrak{A}_4| = 12$ alors on a $\mathfrak{A}_4/V_4 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Ceci montre que $\mathfrak{A}_4$ est résoluble. Ainsi, comme $\mathfrak{S}_4/\mathfrak{A}_4 \simeq \{\pm 1\}$ alors $\mathfrak{S}_4$ est résoluble.